素粒子班　難易度 ★★★

ゲージ理論と相互作用

岡部悠真

1　はじめに

ポスター「世界を記述する式：標準模型」などで、ゲージ粒子 (図 1) が力（相互作用）を伝えること、Lagrangian 密度がその相互作用を定めることをなんとなく理解していただけたかと思います。そこで、このポスターではこの相互作用が対称性の要求から必然的に導かれることを数式を用いて解説します。まずは最も単純な $U(1)$ ゲージ対称性を例に、電磁気学の Maxwell 方程式が導出される過程を追っていきます。



図 1: ゲージ粒子のイメージ

2　理論の準備

2.1　場の解析力学

通常の解析力学では、$\boldsymbol{x}(t), \dot{\boldsymbol{x}}(t)$ を変数とする Lagrangian の時間積分で作用を定めます。一方、場の解析力学では、時空の各点で値が定まる場 $\phi(x), \partial_\mu\phi(x)$ が変数となります。また、Lagrangian の代わりに、時空の各点に分布する**Lagrangian 密度** $\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi)$ を考え、作用はその 4 次元時空積分となります。最小作用の原理から、以下のような場に関する Euler-Lagrange 方程式が導かれます。

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right) = 0$$

3　ゲージ理論

3.1　内部自由度とゲージ対称性

物理法則を記述する場には直接観測にかからない内部自由度が存在すると仮定します。この自由度の変換は、リー群の作用として記述されます。そして時空の各点で独立にこの内部空間の基準を選び直す局所的な変換を考えます。物理ではこれを**ゲージ変換**と呼びます。このゲージ変換を行っても理論の基礎である Lagrangian 密度は不変であるべきだと要請します。これを**ゲージ対称性**と呼びます。まずは相互作用がない自由な電子（ディラック場）の Lagrangian 密度

$$\mathcal{L}_{Dirac} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi$$

から出発します。

3.2　$U(1)$ ゲージ変換

最も単純な例として、複素平面上の回転に対応する 1 次ユニタリ群 $U(1)$ を考えます。これは場に対して位相をずらす変換 ($U(1)$ **ゲージ変換**）に相当します。時空の各点で独立に位相を変える局所 $U(1)$ ゲージ変換 $\psi(x) \to \psi'(x) = e^{-iq\chi(x)}\psi(x)$ を施してみます。Lagrangian 密度内の質量項 $-\bar{\psi}m\psi$ は、$\bar{\psi}$ と ψ の変換による位相因子が相殺し合うため不変に保たれます。しかし、運動項に含まれる偏微分 ∂_μ を作用させると、

$$\partial_\mu\psi(x) \to e^{-iq\chi(x)}[\partial_\mu - iq(\partial_\mu\chi(x))]\psi(x)$$

と、微分のライプニッツ則により余分な $iq\partial_\mu\chi(x)$ が出現してしまいます。そのため、このままではディラック場の Lagrangian 密度のゲージ対称性は満たされません。

3.3　共変微分の導入

ゲージ対称性を満たすには微分の項も元の場と全く同じ変換規則に従う必要があります。これを満たす**共変微分** D_μ[1] を構成するために未知のベクトル場 A_μ(ゲージ場) を導入し、

$$D_\mu \equiv \partial_\mu + iqA_\mu$$

と定義します。このゲージ場自体も局所変換に伴って以下のように $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\chi$ と変換されると定めます[2]。すると微分の項から現れた余分な項が

$$D_\mu\psi(x) \to D'_\mu\psi'(x) = e^{-iq\chi(x)}D_\mu\psi(x)$$

のように完全に相殺されます。したがって、Lagrangian 密度内の ∂_μ を D_μ に置き換えることで、ゲージ対称性が満たされます。さらに、この置き換えに伴いディラック場とゲージ場との相互作用項 $\bar{\psi}i\gamma^\mu(iqA_\mu)\psi$（$A_\mu$ と ψ が共存している）が Lagrangian 密度に自然に生じます。このように、相互作用は局所的な対称性の要請によって必然的に導き出された結果と言えます。

3.4　Maxwell 方程式

次に、導入されたゲージ場 A_μ 自身が空間を伝播する振る舞いを記述するために、Lagrangian 密度にゲージ場の微分項を追加する必要があります。単純な微分 $\partial_\mu A_\nu$ はゲージ変換で形を変えますが、反対称化した**電磁場テンソル** $F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ を構成すると、微分の順序交換により余分な項が相殺され、ゲージ不変な量となります。我々が日常や通常の実験で観測する低いエネルギースケールでは、無数に考えられるゲージ

[1] 一般相対論における共変微分と、数学的な構造は似ていますが接続が異なるので別物です。
[2] 実際は共変微分の変換性から導出できます。

不変な項のうち、最も基本的な質量次元 4 以下の繰り込み可能な項のみが自然に生き残るため[3]、全体の Lagrangian 密度は

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi$$

と、シンプルに定まります。Lagrangian 密度をローレンツ不変なスカラーにするため、$F_{\mu\nu}$ の添字の縮約を取り 2 乗の形にしています。係数の $-\frac{1}{4}$ は後の計算の便宜上導入する規格化定数です。ここからゲージ場 A_ν に関する Euler-Lagrange 方程式を計算します。

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial A_\nu} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}\right) = 0$$

まず A_ν での偏微分は、相互作用項 $\bar{\psi}i\gamma^\mu(iqA_\mu)\psi = -q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$ に注目し、電流を $J^\nu \equiv q\bar{\psi}\gamma^\nu\psi$ と定義する事で、次のように計算されます。

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial A_\nu} = \frac{\partial}{\partial A_\nu}(-q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu) = -J^\nu$$

次に、$\partial_\mu A_\nu$ で偏微分すると、$F_{\mu\nu}$ の反対称性から以下のようになります。

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{4}\frac{\partial}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}(F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}) = -F^{\mu\nu}$$

この結果に余分な係数が出ないように、あらかじめ $\frac{1}{4}$ をかけていたわけです。得られた 2 つの偏微分の結果を Euler-Lagrange 方程式に代入し整理することで、電磁気学の基本法則である Maxwell 方程式が以下のように導かれます！

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$$

さらに、Lagrangian 密度に質量項 $\frac{1}{2}m_A^2 A_\mu A^\mu$ を追加するとゲージ対称性が破れるため、ゲージ場の質量はゼロでなければならないことも導かれます[4]。

4　発展的な話題

4.1　ゲージ粒子としての描像

さて、ここまでゲージ場とそこから現れる Maxwell 方程式について論じてきたわけですが、肝心のゲージ粒子はどこへ行ったのでしょうか。実は、ゲージ場を量子化 (演算子化) することによってはじめて粒子としての描像が得られます。具体的にはまず、A_μ を

$$A_\mu(x) = \int\frac{d^3k}{(2\pi)^3\sqrt{2\omega_{\boldsymbol{k}}}}\sum_{\lambda=0}^{3}\left(\epsilon_\mu^{(\lambda)}a_{\boldsymbol{k}}^{(\lambda)}e^{-ik\cdot x} + \epsilon_\mu^{(\lambda)*}a_{\boldsymbol{k}}^{(\lambda)\dagger}e^{ik\cdot x}\right)$$

のように**生成消滅演算子**$(a_{\boldsymbol{k}}^{(\lambda)\dagger}, a_{\boldsymbol{k}}^{(\lambda)})$ で展開します。ここで $\epsilon_\mu^{(\lambda)}(\boldsymbol{k})$ は偏極ベクトルを表します。すると、ゲージ粒子である光子は、真空状態 $|0\rangle$ に生成演算子を作用させた一粒子状態として

$$|\gamma(\boldsymbol{k},\lambda)\rangle = a_{\boldsymbol{k}}^{(\lambda)\dagger}|0\rangle$$

のように表すことができます！繰り返し生成演算子を作用させることで多粒子状態も記述でき、さらに

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\alpha a_{\boldsymbol{k}}^{(\lambda)\dagger})^n}{n!}|0\rangle$$

のように**コヒーレント状態**を導入すると古典的な電磁波を再現することもできます。ここで、$|\alpha|$ は電磁波の振幅に相当します。以上のように、場を量子化するという一つの枠組みによって、光の粒子としての描像と、古典的な波動としての描像を統一的に理解できることが分かります。

4.2　一般のゲージ理論

ここまではゲージ群として、位相の変換である $U(1)$ 群を考えましたが、これを非可換群へと拡張することで、自然界の他の基本的な相互作用も記述できます。2×2 の複素行列からなる $SU(2)$ ゲージ対称性を要請すると弱い相互作用を媒介するウィークボソンの場が導かれ、$SU(3)$ を要請すると強い相互作用を媒介するグルーオンの場が導かれます。このように、標準模型における相互作用はすべてゲージ原理という単一の枠組みから導出されます。非可換ゲージ理論に関しては、ポスター**「ゲージ理論と分配関数の修正」**も参照してみてください。

4.3　数学との関連

ゲージ理論の構造は**微分幾何学**と驚くほど一致します。物理学と幾何学の概念は以下のように美しく対応しています[5]。

時空：多様体である底空間
ゲージ変換群：主束の構造群
ゲージ場 A_μ: 主束上の接続
電磁場テンソル $F_{\mu\nu}$：接続の曲率
物質場：付随ベクトル束の切断

さらに、物理学の要請から生まれたゲージ理論は数学そのものに多大な影響を与えています。非可換ゲージ理論に基づく Yang-Mills 方程式の解析は 4 次元多様体のトポロジーの研究に革命をもたらし、そこから派生した Seiberg-Witten 理論は微分幾何学における強力な不変量を提供するなど、現在でも数学の最先端で研究が続いています。

5　参考文献

[1] ひっぐすたん,https://higgstan.com
[2] 坂本眞人,『場の量子論－不変性と自由場を中心にして－』, 裳華房, 2014.
[3] 川村嘉春,『物理学レクチャーコース 素粒子物理学』, 裳華房, 2024
[4] 斎藤毅, 河東泰之, 小林俊行,『数学の現在 e + π』, 東京大学出版会, 2025

[3] 低エネルギー有効理論の観点では、質量次元 5 以上の項は電弱スケール約 100 GeV により抑制され観測にかかりません。このスケールに近づくと質量次元 6 のフェルミ相互作用などが顕在化し、電弱統一理論へと移行します。
[4] これが光子の質量がない根拠だと言われがちですが、実際には場の量子化に伴う質量の量子補正がないことも確かめる必要があります。
[5] 厳密には、幾何学的な実体としてのゲージ場は接続 1 形式を局所切断で時空に引き戻した 1 次微分形式です。物理の A_μ と $F_{\mu\nu}$ は、それぞれ接続と曲率の引き戻しを局所座標系で展開した成分を表します。